2026 정화여고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 65.00점	6문항 · 35.00점	10문항 (52%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	두 점 사이의 거리	$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$	하	3.70	②
2	선택형	지름의 양 끝점이 주어진 원의 방정식	중심 = 지름의 중점, 반지름 = 지름의 절반	하	3.80	②
3	선택형	평행한 직선의 방정식	평행 ⇒ 기울기가 같다	하	3.90	⑤
4	선택형	집합의 원소 (조건제시법)	원소를 대입해 a, b 결정	중	4.00	④
5	선택형	평행이동을 이용한 최단 거리 (다리 놓기)	강 폭만큼 평행이동하면 A-B 직선 거리 + 강 폭	중	4.10	③
6	선택형	무게중심과 점과 직선 사이의 거리	$\mathrm{G}\left(\frac{a+5}{3},\frac{b+10}{3}\right)$, 직선 OB: $2x-y=0$	중	4.10	④
7	선택형	집합의 연산 (드모르간 법칙)	$(A^c\cup B)-(A^c\cap B^c)=B$	중	4.20	①
8	선택형	원 밖의 점에서 그은 접선과 접점	중심-접점-원점 직각삼각형, $\mathrm{PQ}=2\times$(높이)	중	4.30	⑤
9	선택형	대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점)	C_1을 $y=x$에 대칭이동 → 중심 사이 거리 − 반지름 합	상	4.40	③
10	선택형	유한집합의 원소의 개수 (세 집합)	$50+38+47=$ (한 곳)$+2\times$(두 곳)$+3\times$(세 곳)	상	4.50	⑤
11	선택형	원과 직선의 위치 관계 ($y=m\lvert x\rvert$)	(중심과 직선 사이 거리) > (반지름)	상	4.60	④
12	선택형	삼각형의 내심과 각의 이등분선	각의 이등분선 정리를 두 번 사용	상	4.70	③
13	선택형	배수·약수의 집합과 집합의 연산	$A_2\cap A_3=A_6$, $B_{12}\cap B_{18}=B_6$	상	4.80	④
14	선택형	원주각과 원 위의 점까지의 최대 거리	$\angle APB=30^\circ\Rightarrow$ 중심각 60°, 반지름 $=\overline{AB}$	최상	4.90	①
15	선택형	조건을 만족하는 집합의 원소 결정	$a\in B\Rightarrow a=a^2\Rightarrow a=1$, $d=b^3$ 또는 $d=c^2$	최상	5.00	②
16	서술형	두 직선의 교점을 지나는 수직인 직선	수직 ⇒ 기울기의 곱 -1	하	5.00	$y=-2x+7$
17	서술형	점의 평행이동	$(2,-4)\to(-1,2)$: x축 -3, y축 $+6$	하	5.00	5
18	서술형	서로 같은 집합과 삼차방정식의 해	$A=B=\{-1,3\}$ → 삼차식은 중근을 가진다	상	5.00	10
19	서술형	삼각형의 무게중심과 중선	G는 중선 AM을 $2:1$로 내분	중	6.00	$\sqrt{130}$
20	서술형	세 직선으로 만든 삼각형의 외접원	두 직선이 수직 ⇒ 직각삼각형, 빗변이 지름	상	7.00	10π
21	서술형	부분집합의 최대 원소의 합	원소 x가 최대인 부분집합의 개수 $=2^{(x\text{보다 작은 원소 수})}$	상	7.00	359

단원별 배점

두 점 사이의 거리	1문항 3.7점
지름의 양 끝점이 주어진 원의 방정식	1문항 3.8점
평행한 직선의 방정식	1문항 3.9점
집합의 원소 (조건제시법)	1문항 4.0점
평행이동을 이용한 최단 거리 (다리 놓기)	1문항 4.1점
무게중심과 점과 직선 사이의 거리	1문항 4.1점

난이도별 배점

하	5문항 21.4점
중	6문항 26.7점
상	8문항 42.0점
최상	2문항 9.9점

집합의 연산 (드모르간 법칙)	1문항 4.2점
원 밖의 점에서 그은 접선과 접점	1문항 4.3점
대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점)	1문항 4.4점
유한집합의 원소의 개수 (세 집합)	1문항 4.5점
원과 직선의 위치 관계 ($y = m\|x\|$)	1문항 4.6점
삼각형의 내심과 각의 이등분선	1문항 4.7점
배수·약수의 집합과 집합의 연산	1문항 4.8점
원주각과 원 위의 점까지의 최대 거리	1문항 4.9점
조건을 만족하는 집합의 원소 결정	1문항 5.0점
두 직선의 교점을 지나는 수직인 직선	1문항 5.0점
점의 평행이동	1문항 5.0점
서로 같은 집합과 삼차방정식의 해	1문항 5.0점
삼각형의 무게중심과 중선	1문항 6.0점
세 직선으로 만든 삼각형의 외접원	1문항 7.0점
부분집합의 최대 원소의 합	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 방정식 65.5점, 집합과 명제 34.5점

객관식 15문항(65점) + 서답형 6문항(35점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀어 정답을 정했다. 9번 그림은 연필 자국이 많아 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 21번: 서로 다른 부분집합 $A_1, \cdots, A_n$을 공집합이 아닌 부분집합 전체로 해석함(문항에 명시는 없으나 일반적 출제 의도)